

Guide de l'apprenant — *La Voie des Données*, modules M01 à M12

Analyse de données appliquée & Business Intelligence
guide_apprenant_M01_M12.md · document de production

Table des matières

GUIDE DE L'APPRENANT — LA VOIE DES DONNÉES, MODULES M01 À M12	3
1. Ce que vous avez entre les mains	3
2. Comment lire, dans quel ordre	3
3. Les quatre encadrés, et ce qu'ils vous demandent	4
4. Ce que vous produisez	4
5. Comment vous êtes corrigé	4
6. Les fichiers, et comment les ouvrir	5
7. Les cinq règles du manuel	6
8. Par où continuer	6

Guide de l'apprenant — La Voie des Données, modules M01 à M12

Ce guide dit comment se servir du manuel. Il n'enseigne rien lui-même : il vous dit quoi lire, dans quel ordre, quoi produire, comment vous êtes corrigé, et où sont les fichiers.

Tous les nombres cités ici sont **mesurés** sur le dépôt et consignés dans `05_livrables/kit_M01_M12.json` — la source est nommée à chaque fois, rien n'est de mémoire.

1. Ce que vous avez entre les mains

Douze modules, un seul cas fil rouge : **Sahel Distribution**, un distributeur de quincaillerie et de matériaux, avec ses 240 000 lignes de ventes, ses clients, ses produits, ses magasins, ses objectifs. Le même jeu de données du premier chapitre de M01 au dernier de M12 — vous ne recommencez jamais à zéro.

Ce que vous avez	Combien	Où
Modules terminés	12	<code>La_Voie_des_Donnees_M01-M12.pdf</code>
Chapitres rédigés	81	les douze modules du livre
Heures de programme	360	30 heures par module
Pages de cours	1 207	les douze modules du livre
Mots de cours	509 252	les 81 chapitres
Exercices autonomes	366	section 11 de chaque chapitre
Projets de module	12	partie II du livre, premier cahier
Évaluations de module	12	partie II du livre, second cahier
Planches	69	affichées dans les chapitres
Dossiers d'exercices prêts à ouvrir	10	<code>03_exercices/dossier_MXX/</code>
Notions indexées	488	partie III du livre

Le livre assemblé compte **1 395 pages** : les douze modules, puis les cahiers, puis l'appareil. Le reste du manuel (M13 à M22) est en cours d'écriture ; ce guide ne couvre que ce qui est écrit.

Une précision qui compte. Chaque exercice autonome du manuel est repris au corrigé, et c'est **vérifié** : le contrôle « exercices sans reprise au corrigé » du kit renvoie **0** sur les 366. Vous pouvez donc travailler seul de bout en bout.

2. Comment lire, dans quel ordre

Les modules s'enchaînent : chacun suppose le précédent. La colonne « prérequis » de l'index est sérieuse — commencer M08 sans M05 et M07 coûte deux fois plus de temps qu'il n'en faut.

Bloc	Modules	Ce que vous y gagnez
Fondations	M01 à M04	Lire une donnée, la décrire, la préparer, la documenter
Outillage	M05 à M08	Transformer avec trois moteurs, puis parler SQL et Python
Analyse	M09 et M10	Explorer, conclure prudemment, écrire un graphique honnête
Décision	M11 et M12	Répondre par des requêtes difficiles, définir des indicateurs

Le rythme d'un chapitre, et c'est le même partout :

1. lisez §1 à §5 (objectifs, pourquoi, explication simple, vocabulaire, cours) — 40 minutes ;
2. faites l'**exercice guidé** (§10) en même temps que le pas à pas du §9 — 30 minutes ;
3. faites les **exercices autonomes** (§11) sans regarder la suite — 45 minutes ;
4. **comparez** avec la correction détaillée (§12) et notez la cause de chaque écart — 20 minutes ;
5. écrivez **trois lignes** : ce que vous savez faire maintenant, ce qui reste flou, la question à poser. Ces trois lignes sont votre carnet de bord.

Un chapitre demande environ **2 heures de lecture et 2 heures de pratique**. À 6 heures par semaine, comptez un module toutes les six semaines — et un peu plus vite sur les modules courts.

3. Les quatre encadrés, et ce qu'ils vous demandent

Le manuel balise chaque chapitre avec les mêmes repères. Ils ne sont pas décoratifs.

- **Définition.** Le mot exact, celui que vous écrirez dans une note professionnelle. Chaque chapitre en porte au moins quatre.
- **Attention.** L'erreur qui coûte cher, celle qu'on retrouve en vrai. Au moins deux par chapitre.
- **Dans les faits.** L'ordre de grandeur mesuré sur le fil rouge. Au moins un par chapitre.
- **À retenir.** Ce qu'il faut savoir par cœur pour passer au chapitre suivant. Au moins deux.

L'appareil du livre, dans la partie III, donne l'**index des notions** (488 entrées, avec les chapitres où chaque terme est traité), le **glossaire** (la première phrase de chaque définition du manuel), l'**index des planches**, celui des **instruments** et celui des **jeux de données**.

4. Ce que vous produisez

Chaque module se termine par un projet noté, et chaque projet nourrit **une** pièce de portfolio. Douze modules, douze pièces — c'est ce que vous montrerez en entretien, pas vos notes.

Un projet de module tient en général en quatre à six heures de travail et se remet sous forme de fichiers. Trois règles, toujours les mêmes :

- **le périmètre est déclaré** : ce que votre livrable couvre, ce qu'il ne couvre pas ;
- **aucun chiffre sans source** : la table ou le fichier d'où il vient, et la requête ou la formule qui le calcule ;
- **le geste se rejoue** : un lecteur doit pouvoir refaire votre travail sur les mêmes fichiers.

Les douze projets sont réunis au **premier cahier** de la partie II, avec leurs livrables et leur barème. Ils totalisent 67 516 mots avec les évaluations, dans un seul document.

5. Comment vous êtes corrigé

Chaque module a son évaluation, au **second cahier** de la partie II. La **structure** est stable — une épreuve de récupération (quiz), des exercices d'application, une étude de cas, parfois un auto-test — et le **barème**, lui, est propre à chaque module. Les voici, tels qu'ils sont annoncés en tête de chaque évaluation :

Module	Ce que l'évaluation note	Seuils annoncés
M01 et M02	quiz sur 20, étude de cas sur 20	14/20 et 12/20 (projet 13/20)
M03	quiz sur 15, étude de cas sur 20	11/15 et 12/20 (projet 13/20)
M04, M05, M06	quiz sur 15, exercices sur 20, étude de cas sur 20	11/15, 14/20 et 12/20
M07	quiz sur 20, exercices sur 35, étude de cas sur 20	13/20, 28/35 et 12/20
M08 et M09	quiz sur 15, exercices sur 15, étude de cas sur 20	11/15, 11/15 et 12/20 (projet 13/20)
M10	quiz sur 20, « prédissez la mesure » sur 10, exercices sur 20, étude de cas sur 20	14/20 et 12/20 — 65 points au total
M11	quiz sur 20, exercices sur 20, auto-test sur 10, étude de cas sur 20	14/20 et 12/20 — 70 points au total
M12	quiz sur 20 (15 questions), exercices sur 20, étude de cas sur 30	11/15 et 18/30 — 70 points au total

Deux règles traversent tous les modules. **L'étude de cas porte toujours son propre seuil** — 12 sur 20 dans onze modules sur douze, 18 sur 30 en M12 : un raisonnement juste mais non chiffré ne la valide pas. Et le **projet de module est noté séparément** de l'évaluation, sur 20, seuil 13 : il ne rattrape pas un quiz manqué, et un quiz réussi ne remplace pas un livrable absent.

Comment se corriger soi-même, sans se mentir. Le corrigé donne les valeurs attendues et, plus utile, l'**écart toléré** : un résultat à 2 % du bon n'est pas faux, un raisonnement qui ne dit pas où il prend son chiffre l'est. Quand votre résultat diffère, cherchez d'abord la cause — filtre oublié, jointure qui multiplie, arrondi trop tôt — puis écrivez-la dans votre carnet. Les six erreurs les plus fréquentes sont listées à la fin de chaque correction détaillée.

6. Les fichiers, et comment les ouvrir

Ce que vous cherchez	Où c'est	Comment on l'ouvre
Un jeu de données d'exercice	03_exercices/dossier_MXX/	python3 connexion.py dans le dossier
Le socle complet du fil rouge	01_socle_donnees/data/	DuckDB ou SQLite, jamais Excel
Tous les chiffres cités, par module	01_socle_donnees/data/reference/chiffres_cites.json	un éditeur de texte
Le recalcul des chiffres du manuel	01_socle_donnees/scripts/chiffres_manuel.py	python3 chiffres_manuel.py M12
Le contrôle qualité du texte	01_socle_donnees/scripts/autovalide.py	python3 autovalide.py M12 --strict

Avant le premier exercice, installez l'environnement une seule fois :

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate      # sous Windows : .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

Puis ouvrez le dossier du module et lancez `connexion.py` : il ouvre la base DuckDB du chapitre et affiche les tables disponibles. Tout le manuel tourne avec des outils **gratuits** : DuckDB, SQLite, Python, pandas, Excel. Les outils commerciaux (Power BI, Tableau, SQL Server, PostgreSQL) sont cités, jamais nécessaires pour faire les exercices — et les chapitres qui les présentent disent explicitement ce qui est **exécuté** et ce qui est **cité sans exécution**.

7. Les cinq règles du manuel

Elles ne sont pas des principes affichés : elles sont contrôlées par les scripts du dépôt.

1. **Un chiffre a une source.** Tout nombre de quatre chiffres et plus, dans le texte, vient d'un calcul enregistré. Le relevé du manuel en compte 2 499, tous recalculables.
 2. **Une affirmation se mesure.** Quand un chapitre dit qu'une méthode coûte plus cher ou va plus vite, il donne la mesure, et le libellé colle à la mesure.
 3. **Le périmètre est écrit.** Ce qui est fait, ce qui n'est pas fait — les trois modules M14, M16 et M17 sont documentés pas à pas **et déclarés non exécutés** ici.
 4. **Les choses portent leur nom.** « Tableau de bord » plutôt que dashboard, « chaîne de calcul » plutôt que pipeline ; chaque terme anglais est accompagné de son équivalent français.
 5. **Le travail se relit.** Un chiffre recopié à la main est un chiffre qui mentira un jour : c'est pourquoi l'index, le glossaire et ce guide sont **générés** depuis les fichiers du manuel.
-

8. Par où continuer

Le manuel n'est pas fini : **22 modules** sont prévus, dont **12 sont écrits**. La suite dans l'ordre, et ce qu'elle vous apportera :

- **M13, Modélisation des données** (en cours) — concevoir le schéma qui rend les indicateurs de M12 calculables sans erreur ; c'est la quatrième pièce de votre portfolio ;
- **M14 et M15** — Power BI puis DAX, documentés pas à pas ;
- **M16 à M19** — Tableau, automatisation du reporting, analyses sectorielles, prévision, segmentation, scoring, jusqu'à la soutenance ;
- **M20 à M22** — dire ce que les chiffres veulent dire, mener un projet complet, puis le portfolio et la recherche d'emploi.

D'ici là, tout ce dont vous avez besoin pour travailler **est dans le livre**. Si un exercice résiste plus de quarante minutes, la bonne réponse n'est pas de chercher plus longtemps : c'est de lire la correction, puis de refaire l'exercice deux jours plus tard, cahier fermé.

Guide de l'apprenant, édition du 25 septembre 2026 — pour les modules M01 à M12. Sources des nombres : `05_livrables/kit_M01_M12.json` (mesures du kit), `05_livrables/index_glossaire_M01_M12.md` (index et glossaire), `01_socle_donnees/data/reference/chiffres_cites.json` (relevé des chiffres cités dans le manuel).